

Лабораторная работа № 11. СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ВНУТРЕННЕЙ (ВСТРОЕННОЙ) МОДЕЛИ

Цель работы: освоение управления линейными объектами с помощью метода внутренней (встроенной) модели.

Постановка задачи слежения: Пусть объект управления должен функционировать в режиме слежения при отсутствии возмущающих воздействий и описывается в нормальной форме Коши следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

где x – n -мерный вектор состояния, y – выходная переменная, u – управляющее воздействие, A – матрица, определяющая свойства объекта управления; B – матрица входа управляющих воздействий; C – матрица выхода. При этом объект управления обладает свойством полной управляемости.

Модель задающих воздействий описывается в виде линейной автономной стационарной модели:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_g = \Gamma_g \xi_g \\ g = H_g \xi_g \end{cases}, \quad \xi_g(0) = \xi_{g0},$$

где ξ_g – вектор состояния модели внешних воздействий; $\xi_g(0)$ – q -мерный вектор начальных условий модели задающего воздействия; g – задающее воздействие; Γ_g – матрица, определяющая типы внешних воздействий; H_g – матрица выхода модели внешнего воздействия.

Требуется синтезировать регулятор, обеспечивающий в замкнутой системе заданный набор показателей качества и выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|g(t) - y(t)\| = 0.$$

Если матрица Γ_g известна, то можно сформировать встроенную модель внешнего воздействия, которая определяется следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{e}_\xi = \Gamma_g e_\xi + G_e \epsilon \\ \epsilon = g - y, \end{cases}$$

где e_ξ – q -мерный вектор состояния встроенной модели внешних воздействий; G_e – матрица входа по ошибке слежения, образующая с матрицей Γ_g полностью управляемую пару.

Подсоединяя к модели объекта уравнение движения встроенной модели (19), получается расширенная модель ошибок в виде:

$$\begin{cases} \dot{e}_\xi = \Gamma_g e_\xi + G_e \epsilon \\ \dot{x} = Ax + Bu \end{cases}.$$

или

$$\begin{cases} \dot{e}_\xi = \Gamma_g e_\xi - G_e Cx + G_e g \\ \dot{x} = Ax + Bu \end{cases}.$$

Вводя расширенный вектор ошибок

$$\bar{e} = \begin{bmatrix} e_\xi \\ x \end{bmatrix}$$

расширенная модель ошибок принимает вид:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + Gg,$$

где

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \Gamma_g & -G_e C \\ 0 & A \end{bmatrix}, \bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ B \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} G_e \\ 0 \end{bmatrix}.$$

На основе показателей качества формируется расширенная эталонная модель:

$$\begin{cases} \dot{\bar{\xi}} = \bar{\Gamma}\bar{\xi} \\ \bar{v} = \bar{H}\bar{\xi} \end{cases}.$$

Тогда, решая уравнение типа Сильвестра вида:

$$\begin{cases} \bar{M}\bar{\Gamma} - \bar{A}\bar{M} = \bar{B}\bar{H} \\ \bar{K} = -\bar{H}\bar{M}^{-1} \end{cases}$$

относительно матрицы $\bar{M}$, находится расширенная матрица линейных стационарных обратных связей $\bar{K}$.

Управляющее воздействие формируется в виде

$$u = -\bar{K}\bar{e}.$$

Замечание Расширенный объект обладает свойством полной управляемости и полной наблюдаемости при выполнении следующих условий:

- объект управления обладает свойством полной управляемости;
- встроенная модель внешнего воздействия обладает свойством полной наблюдаемости;
- объект управления обладает свойством полной наблюдаемости.

Таким образом, для синтеза управляющего воздействия методом модального управления необходимо сконструировать расширенную модель ошибок и проделать те же процедуры, которые характерны для синтеза алгоритмов управления исходной модели ошибок.

Замечание Замкнутая система с регулятором со встроенной моделью с точки зрения обеспечения нулевой ошибки мало чувствительна к изменению параметров объекта, если эти изменения не приводят к неустойчивости данной системы.

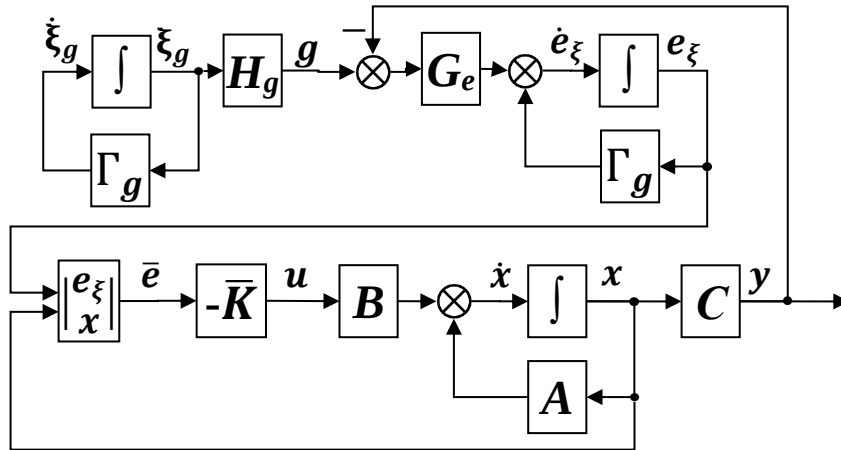


Рисунок 1 – Структура САУ в режиме слежения с встроенной моделью

Постановка задачи компенсации: Пусть задан объект управления с полной информацией и на него действует внешняя среда. Такой объект в пространстве состояния описывается следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B_f f(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases},$$

где $x(t)$ – вектор состояния объекта управления; $y(t)$ – выходная переменная; $f(t)$ – возмущающее воздействие; $u(t)$ – управляющее воздействие; A – матрица, определяющая свойства объекта управления; B – матрица входа для управляющих воздействий; B_f – матрица входа возмущающих воздействий; C – матрица выхода.

На объект действует внешнее возмущение, модель которого задается в виде

$$\begin{cases} \dot{\xi}_f(t) = \Gamma_f \xi_f(t) \\ f(t) = H_f \xi_f(t) \end{cases}, \xi_f(0) = \xi_{f^0},$$

где $\xi_f(t)$ – вектор состояния модели возмущающего воздействия; $\xi_f(0)$ – вектор начального состояния модели возмущающего воздействия; Γ_f – матрица, определяющая динамику возмущающего воздействия; H_f – матрица выхода модели возмущающего воздействия.

Требуется синтезировать регулятор состояния, обеспечивающий в замкнутой системе заданный набор показателей качества с учетом влияния внешнего возмущения и выполнение условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|y(t)\| = 0.$$

Если матрица Γ_g известна, то встроенная модель внешнего воздействия определяется следующим образом:

$$\dot{x}_\xi(t) = \Gamma_f x_\xi(t) + G y(t),$$

где $x_\xi(t)$ – η -мерный вектор состояния встроенной модели внешних воздействий; G – матрица входа модели размерности $\eta \times l$, которая определяется из условия полной управляемости пары (Γ_f, G) .

Тогда расширенная модель находится в виде:

$$\begin{cases} \dot{x}_\xi(t) = \Gamma_f x_\xi(t) + G C x(t) \\ \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) + B_f f(t) \end{cases}$$

Вводя вектор расширенной модели

$$\bar{x}(t) = \begin{bmatrix} x_\xi(t) \\ x(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{\eta+l}$$

получим уравнения расширенной модели в виде:

$$\dot{\bar{x}}(t) = \bar{A} \bar{x}(t) + \bar{B} u(t) + \bar{B}_f f(t),$$

где

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \Gamma_f & GC \\ 0 & A \end{bmatrix}, \bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ B \end{bmatrix}, \bar{B}_f = \begin{bmatrix} 0 \\ B_f \end{bmatrix}.$$

На основе показателей качества формируется расширенная эталонная модель:

$$\begin{cases} \dot{\bar{\xi}}(t) = \bar{\Gamma} \bar{\xi}(t) \\ \bar{v}(t) = \bar{H} \bar{\xi}(t) \end{cases}.$$

где $\bar{\xi}(t) \in \mathbb{R}^{n+\eta}$ – вектор состояния эталонной модели; $\bar{v}(t) \in \mathbb{R}^m$ – вектор эталонного управляющего воздействия; $\bar{\Gamma} \in \mathbb{R}^{(n+\eta) \times (n+\eta)}$ – матрица, определяющая требуемые динамические свойства; $\bar{H} \in \mathbb{R}^{m \times (n+\eta)}$ – матрица выхода эталонной модели, которая находится на основе выполнения условия полной наблюдаемости эталонной модели.

Решая уравнение типа Сильвестра вида:

$$\begin{cases} \bar{M} \bar{\Gamma} - \bar{A} \bar{M} = \bar{B} \bar{H} \\ \bar{K} = -\bar{H} \bar{M}^{-1} \end{cases}$$

относительно матрицы $\bar{M}$, находится расширенная матрица линейных стационарных обратных связей $\bar{K}$.

Расширенная матрица линейных стационарных обратных связей K обеспечивает заданный характеристический полином в замкнутой системе в том случае, если матрицы описания расширенного объекта A, B, C обладают свойством полной управляемости и полной наблюдаемости.

Управляющее воздействие формируется в виде

$$u(t) = -\bar{K} \bar{x}(t).$$

Замечание Расширенный объект управления обладает свойством полной управляемости и полной наблюдаемости при выполнении следующих условий:

- объект управления обладает свойством полной управляемости;
- встроенная модель внешнего воздействия обладает свойством полной наблюдаемости;
- объект управления обладает свойством полной наблюдаемости.

Таким образом, для синтеза управляющего воздействия методом модального управления необходимо сконструировать расширенную модель и проделать те же процедуры, которые характерны для синтеза алгоритмов управления исходной модели ошибок. Структурная схема САУ в режиме компенсации с встроенной моделью представлена на рисунке 2.

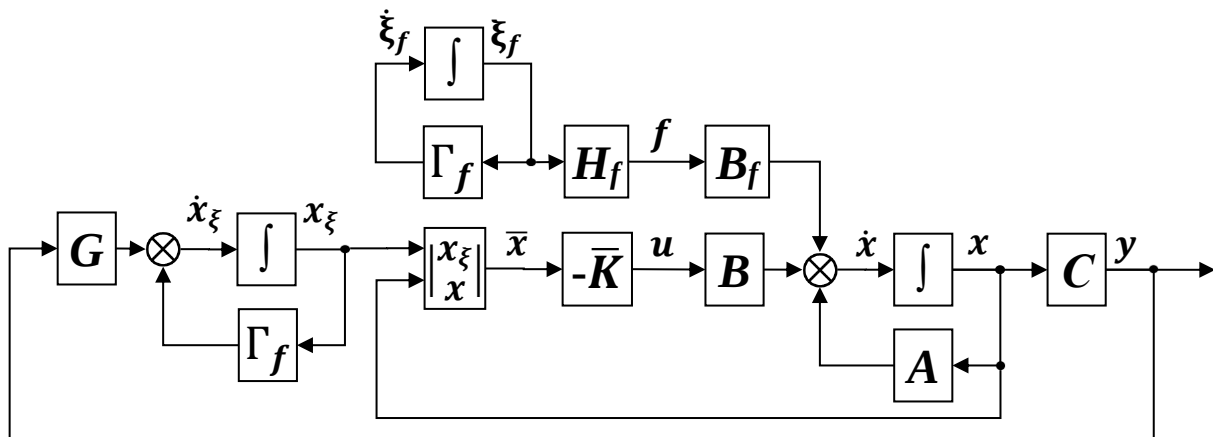


Рисунок 2 – Структура САУ в режиме компенсации с встроенной моделью

Порядок выполнения работы

Пусть задан объект управления в пространстве состояния (матрицы A, B, B_f и C), Решаются задачи слежения за эталонным сигналом $g(t)$ и компенсации внешнего возмущения $f(t)$ с помощью метода внутренней модели. Матрицы A, B и C взять из работы №9. Матрицу B_f , сигналы $g(t)$ и $f(t)$ взять из работы №10. Ненулевые начальные условия объекта заданы как $x(0) = [1 \ 1]^T$. Желаемые показатели качества замкнутой системы (перерегулирование и время переходного процесса) определены в таблице 11.1.

1. Задача слежения. Целью управления является обеспечение выполнения следующего целевого равенства

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|g(t) - y(t)\| = 0.$$

1.1. Проверка объекта управления на свойство полной управляемости и наблюдаемости.

1.2. Формирование модели задающего воздействия $g(t)$.

1.3. Формирование встроенной модели внешнего воздействия вида

$$\dot{e}_\xi = \Gamma_g e_\xi + G_e \epsilon$$

и расширенного вектора ошибок

$$\dot{e}_\xi = \Gamma_g e_\xi - G_e Cx + G_e g,$$

$$\dot{x} = Ax + Bu.$$

1.4. Конструирование эталонной модели на основе требуемых показателей качества:

$$\begin{cases} \dot{\bar{\xi}} = \bar{\Gamma} \bar{\xi} \\ \bar{v} = \bar{H} \bar{\xi} \end{cases}.$$

1.5. Нахождение матрицы $\bar{M}$ и расширенной матрицы линейных стационарных обратных связей $\bar{K}$ из уравнений:

$$\begin{cases} \bar{M} \bar{\Gamma} - \bar{A} \bar{M} = \bar{B} \bar{H} \\ \bar{K} = -\bar{H} \bar{M}^{-1} \end{cases}.$$

1.6. Вычисление матрицы замкнутой системы с последующим вычислением корней её характеристического полинома и сравнение их с корнями требуемого характеристического полинома:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{F} \bar{e} + Gg,$$

где $\bar{F} = \bar{A} - \bar{B} \bar{K}$.

1.7. Моделирование системы слежения.

2. Задача компенсации (стабилизация в условиях внешних возмущений). Целью управления является обеспечение выполнения следующего целевого равенства:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|y(t)\| = 0.$$

2.1. Проверка объекта управления на свойства полной управляемости и наблюдаемости.

2.2. Формирование модели возмущающего воздействия $f(t)$.

2.3. Формирование встроенной модели внешнего воздействия вида

$$\dot{x}_\xi = \Gamma_f x_\xi + G_y$$

и расширенного вектора ошибок

$$\dot{x}_\xi = \Gamma_f x_\xi + G Cx,$$

$$\dot{x} = Ax + Bu + B_f f.$$

2.4. Конструирование эталонной модели на основе требуемых показателей качества

2.5. Нахождение матрицы $\bar{M}$ и расширенной матрицы линейных стационарных обратных связей $\bar{K}$.

2.6. Вычисление матрицы замкнутой системы с последующим вычислением корней её характеристического полинома и сравнение их с корнями требуемого характеристического полинома:

$$\dot{\bar{x}}(t) = \bar{F} \bar{x}(t) + \bar{B}_f f(t),$$

где $\bar{F} = \bar{A} - \bar{B} \bar{K}$.

2.7. Моделирование системы компенсации.

Содержание отчета

1. Система уравнений исходного объекта управления
2. Расчет параметров системы слежения
3. Расчет параметров системы компенсации
4. Схемы моделирования, листинги расчетов матриц и графики переходных процессов системы (вектор состояния объекта, выходная переменная объекта, ошибка слежения).

Варианты заданий

Таблица 11.1 – Исходные данные

№	$t_{п}, c$	$\sigma, \%$
1	2,0	0
2	1,8	9
3	1,9	0
4	1,6	14
5	1,5	8
6	2,1	13
7	1,7	0
8	2,3	0
9	1,4	7
10	2,1	12
11	1,3	6
12	1,3	0
13	1,9	0
14	1,4	9
15	1,1	12
16	1,6	0
17	1,8	15
18	1,9	0
19	2,0	14
20	1,5	7